

Stormcast-NCDR (客製化訓練資料)

Adapted from NVIDIA [Physics-NeMo / Stormcast](#) and modified for Taiwan meteorological data.

Python 3.10+

conda

env

PyTorch

2.x

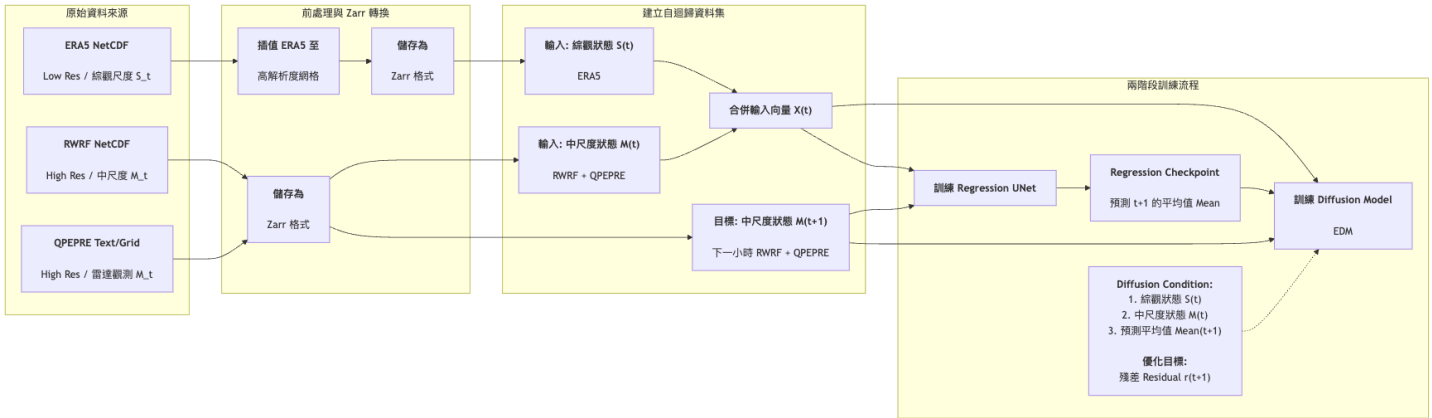
目錄 (Table of Contents)

- [專案結構](#)
 - [StormCast 架構概覽](#)
 - [虛擬環境設置](#)
 - [資料來源與用途](#)
 - [資料預處理](#)
 - [資料放置](#)
 - [NC轉Zarr格式](#)
 - [Zarr檔案檢視](#)
 - [Stormcast模型訓練](#)
 - [1. 訓練回歸模型 \(Regression Model\)](#)
 - [2. 訓練擴散模型 \(Diffusion Model\)](#)
 - [訓練注意事項](#)
-

專案結構

```
stormcast-ncdr/
├── data_preprocessing/           # 資料預處理工具
│   ├── nc_month_to_day/        # ERA5 月檔轉小時檔
│   ├── nc_to_zarr/             # NetCDF 轉 Zarr 格式
│   ├── plot_zarr/              # Zarr 資料視覺化
│   └── print_zarr_info/         # Zarr 檔案資訊檢視
├── physicsnemo/                 # NVIDIA Physics-NeMo 核心函式庫
├── stormcast/                   # StormCast 訓練腳本
│   ├── config/                 # 訓練配置檔案
│   ├── datasets/               # 資料集載入器
│   ├── utils/                  # 訓練工具函數
│   ├── train.py                 # 主訓練程式
│   ├── inference.py            # 推論程式
│   ├── train_regression.sh      # 回歸模型訓練腳本 (一般環境)
│   ├── train_diffusion.sh      # 擴散模型訓練腳本 (一般環境)
│   ├── train_regression_nano5_single_node.sh # 回歸模型訓練腳本 (Nano5 單節點)
│   ├── train_regression_nano5_multinode.sh   # 回歸模型訓練腳本 (Nano5 多節點)
│   ├── train_diffusion_nano5_single_node.sh  # 擴散模型訓練腳本 (Nano5 單節點)
│   └── train_diffusion_nano5_multinode.sh    # 擴散模型訓練腳本 (Nano5 多節點)
├── LICENSE                     # 授權條款
├── README.md                   # 專案說明文件
├── pyproject.toml              # Python 專案配置
└── requirements.txt            # Python 套件需求
```

StormCast 架構概覽



虛擬環境設置

1. 使用conda 建立虛擬環境，並安裝所需套件：

```
conda create -n stormcast_env python=3.10 -y  
# 啟動虛擬環境  
conda activate stormcast_env
```

2. 查詢cuda版本，並安裝對應的pytorch版本與相關套件：

```
# 查詢cuda版本  
nvidia-smi
```

3. 下載pytorch

```
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url  
https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

4. 安裝其他所需套件：

```
# 確保在專案根目錄  
cd stormcast-ncdr  
pip install -e .
```

資料來源與用途 (Data Sources and Roles)

本專案採用 **StormCast** 的自迴歸生成架構，整合了**綜觀尺度 (Synoptic Scale)** 與**對流尺度 (Convection-Allowing)** 的資料進行訓練。

資料集依據解析度與用途分為以下兩類：

1. 低解析度資料 (Low Resolution)

用於提供大範圍的大氣背景場，作為模型預測時的邊界條件與大尺度引導 (Conditioning)。

ERA5 (ECMWF Reanalysis v5)

- 角色:** Low Res Input (綜觀狀態 $S_{t-\Delta t}$)
- 用途:** 提供全球範圍的綜觀氣象變數（如位勢高度、大尺度風場、溫度等）。在 StormCast 架構中，這些資料被用來捕捉大氣的長波型態與綜觀強迫作用。

2. 高解析度資料 (High Resolution)

這是模型主要學習與預測的目標，包含精細的中尺度 (Mesoscale) 動力過程與降雨資訊。

RWRF (Radar-assimilated WRF)

- 角色:** High Res Input/Target (中尺度狀態 M_t)
- 用途:** 來自雷達資料同化的數值模式輸出，提供臺灣區域高解析度的動力與熱力場變數（如垂直風切、邊界層結構等）。

QPEPRE (Quantitative Precipitation Estimation)

- 角色:** High Res Input/Target (雷達觀測 M_t)
- 用途:** 高解析度的雷達定量降雨估計資料。
- 整合:** RWRF 與 QPEPRE 會被合併視為完整的中尺度狀態向量。模型在時間點 t 接收這些高解析度資料，並學習預測時間點 $t+1$ 的狀態。

資料集總覽

資料集 (Dataset)	解析度 (Resolution)	角色 (Role)
ERA5	Low Res (~25-30km)	綜觀條件輸入 (Conditioning)
RWRF	High Res (2-3km)	模型狀態輸入 & 預測目標
QPEPRE	High Res (Grid)	模型狀態輸入 & 預測目標

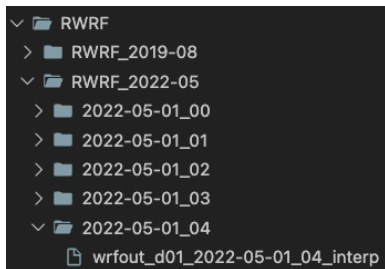
資料預處理

資料放置

Stormcast 分成高解析和低解析的影像資料，請依照以下步驟進行資料預處理：

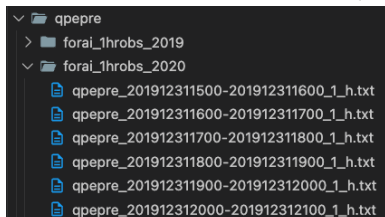
1. 高解析資料小時nc檔 (RWRF)

- 請把檔案都放在同一個主資料夾裡
- 檔名**必須**為此格式：wrfout_d01_YYYY-MM-DD_HH_interp, YYYY為年份, MM為月份, DD為日期, HH為小時
- 以下面這張截圖為例，提供RWRF資料夾的絕對路徑，程式就可以搜尋裡面所有的RWRF檔：



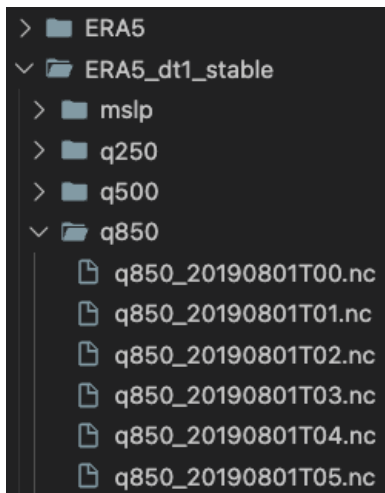
2. 高解析資料小時txt檔 (QPEPRE)

- 請把檔案都放在同一個主資料夾裡
- 檔名**必須**為此格式：qpepre_YYYYMMDDHHMM-YYYYMMDDHHMM_1_h.txt
- 以下面這張截圖為例，提供QPEPRE資料夾的絕對路徑，程式就可以搜尋裡面所有的QPEPRE txt檔：



3. 低解析資料小時nc檔 (ERA5)

- 請把檔案都放在同一個資料夾裡
- 檔名**必須**為此格式：var_YYYYMMDDTHH.nc, var為變數名稱, YYYY為年份, MM為月份, DD為日期, HH為小時, T為時間標記, 例子：t2m_20190830T11.nc
- 以下面這張截圖為例，提供ERA5_dt1_stable資料夾的絕對路徑，程式就可以搜尋裡面所有的ERA5檔：

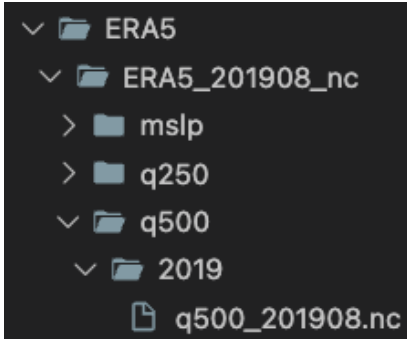


ERA5月檔轉小時檔

- 路徑: `data_preprocessing/nc_month_to_day/`
- 如果ERA5為月檔，因月檔案太龐大直接轉換成zarr過程會不穩定

請先使用 `plit_era5_monthly_to_daily.py` 轉成小時檔

- 檔名 **必須** 為此格式：`var_YYYYMM.nc`，`var`為變數名稱，`YYYY`為年份，`MM`為月份，例子：`q500_201908.nc`



```
# 請到data_preprocessing/nc_month_to_day/config.yaml更改
root_dir: # 【需更動】ERA5 nc 月檔資料夾路徑
output_dir: # 【需更動】轉換後 ERA nc 小時檔放置資料夾路徑
time_variable: "valid_time" # ERA5 nc 檔裡時間變數的名稱
workers: 20 # 平行處理的核心數，可依據CPU核心數調整
dt_hours: 1 # 資料時間間隔，單位為小時
```

- 執行轉換腳本

```
# 執行前請先修改 config.yaml 裡的路徑參數
python3 split_era5_monthly_to_daily.py --config config.yaml
```

- [nano5] 執行轉換腳本

```
# 執行前請先修改 config.yaml 裡的路徑參數
srun --partition=dev --account=MST111414 \
--gpus-per-node=1 --cpus-per-task=12 --ntasks=1 \
python3 split_era5_monthly_to_daily.py --config config.yaml
```

NetCDF 轉 Zarr 資料預處理

路徑: `data_preprocessing/nc_to_zarr/`

設定指南

1. 資料路徑

在設定檔中配置輸入和輸出路徑：

```
era5-path: "/path/to/ERA5/nc/hourly/data"      # ERA5 NetCDF 小時檔資料夾
rwrfr-path: "/path/to/RWRF/nc/hourly/data"      # RWRF NetCDF 小時檔資料夾
qpepre-path: "/path/to/obs_1hrRain/txt/data"     # QPEPRE txt 小時檔資料夾
output-path: "/path/to/output/zarr"             # 輸出 Zarr 資料夾
```

2. 時間範圍

定義訓練和驗證期間：

```
train-ranges: # 訓練期間
- ["2022/01/01", "2022/01/20"] # 2022/01/01 到 2022/01/20

valid-ranges: # 驗證期間
- ["2022/01/21", "2022/01/31"] # 2022/01/21 到 2022/01/31
```

3. 空間範圍

配置地理區域：

```
domain-size: [224, 128]      # [緯度點數, 經度點數]
lon-bounds: [119.75, 122.25] # [最小經度, 最大經度] 單位：度
lat-bounds: [21.6, 25.6]     # [最小緯度, 最大緯度] 單位：度
```

4. 處理選項

調整平行處理設定：

```
max-workers: 20 # 平行處理的 CPU 核心數
               # 可依據可用的 CPU 核心數調整
```

5. 變數設定

配置要處理的變數：

覆寫特定變數列表：

```
era5-vars: "mslp, sp, t2m, u10, v10"      # 逗號分隔的 ERA5 變數
rwrfr-vars: "u10, v10, t2m, sp, msl"      # 逗號分隔的 RWRFR 變數
invariant-vars: "lsm, orog"               # 逗號分隔的不變變數
```

或使用 null 來載入完整定義：

```
era5-vars: null          # 使用下方的 era5-variables 列表
rwrfr-vars: null         # 使用下方的 rwrfr-variables 列表
invariant-vars: null     # 使用下方的 invariant-variables 列表

era5-variables:
  - "mslp"
  - "sp"
  # ... 新增更多變數

rwrfr-variables:
  - "u10"
  - "v10"
  # ... 新增更多變數

invariant-variables:
  - "lsm"
  - "orog"
```

6. log設定

配置log行為：

```
log-level: "DEBUG"      # 選項：DEBUG, INFO, WARNING, ERROR
log-file: "nc_to_zarr.log" # log檔案名稱
```


使用方式

1. 進入 `nc_to_zarr` 目錄：

```
cd data_preprocessing/nc_to_zarr
```

2. 轉換 NetCDF 檔案為 Zarr 格式：

- a. 一般環境：

```
python nc_to_zarr.py -c config.yaml
```

- b. 在 nano5 上，使用 SLURM 提交工作：

```
srun --partition=dev --account=MST111414 \  
--gpus-per-node=1 --cpus-per-task=12 --ntasks=1 \  
python3 nc_to_zarr.py -c config_nano5.yaml
```

Zarr檔案檢視

使用 `data_preprocessing/print_zarr_info/`

1. 執行檢視腳本

```
# 【需更動】執行腳本，請將 <path to zarr> 替換為欲檢視的 zarr 檔案路徑
python3 print_zarr_info.py <path to zarr>
```

2. 使用 `data_preprocessing/plot_zarr/` 進行Zarr資料視覺化

列出所有可用變數

```
# 查看 Zarr 檔案中所有可用的變數
python3 plot_zarr.py <zarr檔案路徑> --list-variables
```

列出所有時間步

```
# 查看 Zarr 檔案中所有時間步及其有效性
python3 plot_zarr.py <zarr檔案路徑> --list-times
```

繪製特定變數

```
# 繪製 ERA5 500hPa 風場 u 分量，時間索引為 0
python3 plot_zarr.py <zarr檔案路徑> --source LowRes --variable "u500" --time 0

# 繪製 StormCast 高解析度 10米風場 u 分量，時間索引為 12
python3 plot_zarr.py <zarr檔案路徑> --source HighRes --variable "u10" --time 12
```

Stormcast模型訓練

1. 訓練回歸模型 (Regression Model)

回歸模型用於直接預測氣象變數，是擴散模型的基礎。

修改訓練參數

一般環境設定

請到 `stormcast/train_regression.sh` 修改以下參數：

```
# --- Torchrun 設定 ---
number_of_nodes=1          # 節點數量
gpus_per_node=2            # 每個節點的 GPU 數量

# --- 一般訓練設定 ---
experiment_name="regression_ncdr"
# 實驗名稱
training_output_dir="/project/n/desmond/diffusion_output/regression" #
訓練輸出目錄
run_id="0"                  #
執行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25      # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000        # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50          # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=12               # 批次大小
lr=4E-4                     # 學習率
lr_rampup_steps=1000        # 學習率暖身步數
total_train_steps=16000     # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1           # 梯度裁剪閾值，設為 -1 表示停用
loss='regression'           # 損失函數類型

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="[t2m,u10,v10,qpepre]" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true"             # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5             # 每 N 次驗證輸出一 NetCDF (5 表示每 5 次驗證輸出一)

# --- 資料集參數 ---
location="/project/n/desmond/Stormcast_test/Zarr_test_optimized_skip_invalid"
# Zarr 資料位置
HighRes_img_size="[224,128]"
# 高解析度影像大小
exp_train_zarrs="[train]"    # 訓練用 Zarr 檔案
train_dates="[2019/08/01,2019/08/17]"
# 訓練日期範圍
exp_valid_zarrs="[valid]"    # 驗證用 Zarr 檔案
```

案

```
valid_dates="[2019/08/18,2019/08/31]"
```

```
# 驗證日期範圍
```

```
kept_LowRes_channels="all"
```

```
# 保留的低解析度通道
```

```
kept_HighRes_channels="all"
```

```
# 保留的高解析度通道
```

Nano5 單節點設定

請到 `stormcast/train_regression_nano5_single_node.sh` 修改以下參數：

```
# --- SLURM 作業設定 ---
#SBATCH --job-name=test_1_month_reg      # 工作名稱
#SBATCH --partition=normal                # 分區名稱 (normal/normal2/dev)
#SBATCH --account=MST111414               # 帳號名稱
#SBATCH --nodes=1                         # 節點數量
#SBATCH --ntasks-per-node=1               # 每個節點的任務數量
#SBATCH --cpus-per-task=12                # 每個任務使用的 CPU 核心數
#SBATCH --gpus-per-node=1                 # 每個節點的 GPU 數量
#SBATCH --time=48:00:00                   # 最大執行時間 (小時:分鐘:秒)

# --- 訓練設定 ---
stormcast_train="/work/jasjou71/code/stormcast-ncdr/stormcast/train.py" #
train.py 的路徑
config="--config-name regression.yaml" # 配
置檔名稱
experiment_name="regression_ncdr" # 實
驗名稱
training_output_dir="/work/jasjou71/code/stormcast-
ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_regression" # 訓練輸出目錄
run_id="0" # 執
行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25 # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000 # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50 # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=12 # 批次大小
lr=4E-4 # 學習率
lr_rampup_steps=1000 # 學習率暖身步數
total_train_steps=16000 # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1 # 梯度裁剪閾值，設為 -1 表示停用
loss='regression' # 損失函數類型

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="[t2m,u10,v10,qpepre]" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true" # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5 # 每 N 次驗證輸出一個 NetCDF

# --- 資料集參數 ---
location="/work/jasjou71/data/test_1_month_data/stormcast_zarr/" # Zarr 資料位
置
HighRes_img_size="[224,128]" # 高解析度影像
大小
exp_train_zarrs="[train]" # 訓練用 Zarr
檔案
train_dates="[2022/01/01,2022/01/20]" # 訓練日期範圍
```

```
exp_valid_zarrs="[valid]"
```

檔案

驗證用 Zarr

```
valid_dates="[2022/01/21,2022/01/31]"
```

驗證日期範圍

```
kept_LowRes_channels="all"
```

保留的低解析

度通道

```
kept_HighRes_channels="all"
```

保留的高解析

度通道

Nano5 多節點設定

請到 `stormcast/train_regression_nano5_multinode.sh` 修改以下參數：

```
# --- SLURM 作業設定 ---
#SBATCH --job-name=cor_reg_multinode      # 工作名稱
#SBATCH --partition=normal                # 分區名稱 (normal/normal2/dev)
#SBATCH --account=MST111414              # 帳號名稱
#SBATCH --nodes=2                        # 節點數量 (多節點訓練)
#SBATCH --ntasks-per-node=1              # 每個節點的任務數量
#SBATCH --cpus-per-task=12               # 每個任務使用的 CPU 核心數
#SBATCH --gpus-per-node=2                # 每個節點的 GPU 數量
#SBATCH --time=48:00:00                  # 最大執行時間 (小時:分鐘:秒)

# --- 多節點環境設定 ---
MASTER_PORT=29500                       # 主節點通訊埠 (可自訂)

# --- 訓練設定 ---
stormcast_train="/work/jasjou71/code/stormcast-ncdr/stormcast/train.py" #
train.py 的路徑
config="--config-name regression.yaml" # 配
置檔名稱
experiment_name="regression_ncdr" # 實
驗名稱
training_output_dir="/work/jasjou71/code/stormcast-
ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_regression" # 訓練輸出目錄
run_id="0" # 執
行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25                  # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000                    # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50                      # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=64                          # 批次大小 (多節點可調大)
lr=4E-4                                 # 學習率
lr_rampup_steps=1000                    # 學習率暖身步數
total_train_steps=16000                 # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1                       # 梯度裁剪閾值, 設為 -1 表示停用
loss='regression'                      # 損失函數類型

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="[t2m,u10,v10,qpepre]" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true"                        # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5                        # 每 N 次驗證輸出一 NetCDF

# --- 資料集參數 ---
location="/work/jasjou71/data/test_1_month_data/stormcast_zarr/" # Zarr 資料位
置
HighRes_img_size="[224,128]"           # 高解析度影像
大小
```

exp_train_zarrs="[train]"	# 訓練用 Zarr 檔案
train_dates="[2022/01/01,2022/01/20]"	# 訓練日期範圍
exp_valid_zarrs="[valid] "	# 驗證用 Zarr 檔案
valid_dates="[2022/01/21,2022/01/31]"	# 驗證日期範圍
kept_LowRes_channels="all"	# 保留的低解析度通道
kept_HighRes_channels="all"	# 保留的高解析度通道

執行訓練

一般環境

```
# 確保在 stormcast 目錄下
cd stormcast

# 執行訓練腳本
./train_regression.sh
```

Nano5 環境

```
# 確保在 stormcast 目錄下
cd stormcast

# 單節點訓練
sbatch train_regression_nano5_single_node.sh

# 多節點訓練
sbatch train_regression_nano5_multinode.sh
```

訓練輸出

訓練完成後，會在 `training_output_dir/experiment_name/run_id/` 產生以下檔案：

- `checkpoints_regression/`: 模型檢查點檔案
- `loss_curves.png`: 訓練與驗證損失曲線圖
- `train_loss.csv`: 訓練損失記錄
- `valid_loss.csv`: 驗證損失記錄
- `rmse_<變數名>.csv`: 各變數的 RMSE 記錄
- `mae_<變數名>.csv`: 各變數的 MAE 記錄
- `ps1d_<變數名>.csv`: 各變數的功率譜記錄
- `images/`: 驗證圖片資料夾
- `netcdf_outputs/`: NetCDF 輸出檔案（若 `output_nc=true`）

2. 訓練擴散模型 (Diffusion Model)

擴散模型用於生成高品質的氣象預測，需要先訓練好回歸模型。

修改訓練參數

一般環境設定

請到 `stormcast/train_diffusion.sh` 修改以下參數：

```
# --- Torchrun 設定 ---
number_of_nodes=1          # 節點數量
gpus_per_node=2           # 每個節點的 GPU 數量

# --- 一般訓練設定 ---
experiment_name="diffusion_ncdr"
# 實驗名稱
training_output_dir="/home/master/13/dczy/code/stormcast-ncdr/data/Stormcast_test/diffusion" # 訓練輸出目錄
run_id="0"
# 執行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25     # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000       # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50         # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=16              # 批次大小
lr=4E-4                    # 學習率
lr_rampup_steps=1000       # 學習率暖身步數
total_train_steps=800000   # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1          # 梯度裁剪閾值，設為 -1 表示停用
loss='edm'                 # 損失函數類型（擴散模型使用 'edm'）

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="[t2m,u10,v10,qpepre]" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true"           # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5           # 每 N 次驗證輸出一 NetCDF（5 表示每 5 次驗證輸出一）

# --- 資料集參數 ---
location="/project/n/desmond/Stormcast_test/Zarr_test_optimized_skip_invalid"
# Zarr 資料位置
HighRes_img_size="[224,128]"
# 高解析度影像大小
exp_train_zarrs="[train]"  # 訓練用 Zarr 檔案
train_dates="[2019/08/01,2019/08/17]"
# 訓練日期範圍
exp_valid_zarrs="[valid]"  # 驗證用 Zarr 檔案
valid_dates="[2019/08/18,2019/08/31]"
```

```
# 驗證日期範圍
kept_LowRes_channels="all"
# 保留的低解析度通道
kept_HighRes_channels="all"
# 保留的高解析度通道

# --- 模型參數 ---
# 【重要】預訓練回歸模型的路徑，用於擴散模型的條件輸入
regression_weights="/home/master/13/dczy/code/stormcast-ncdr/data/Stormcast_test/regression/regression_ncdr/run_0/checkpoints_regression/StormCastUNet.0.1000.mdlus"
```

Nano5 單節點設定

請到 `stormcast/train_diffusion_nano5_single_node.sh` 修改以下參數：

```
# --- SLURM 作業設定 ---
#SBATCH --job-name=corr_dif          # 工作名稱
#SBATCH --partition=normal2          # 分區名稱 (normal/normal2/dev)
#SBATCH --account=MST111414          # 帳號名稱
#SBATCH --nodes=1                    # 節點數量
#SBATCH --ntasks-per-node=1          # 每個節點的任務數量
#SBATCH --cpus-per-task=12           # 每個任務使用的 CPU 核心數
#SBATCH --gpus-per-node=1            # 每個節點的 GPU 數量
#SBATCH --time=48:00:00              # 最大執行時間 (小時:分鐘:秒)

# --- 訓練設定 ---
stormcast_train="/work/jasjou71/code/stormcast-ncdr/stormcast/train.py" #
train.py 的路徑
config="--config-name diffusion.yaml"                                     # 配
置檔名稱
experiment_name="diffusion_ncdr"                                         # 實
驗名稱
training_output_dir="/work/jasjou71/code/stormcast-ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_diffusion" # 訓練輸出目錄
run_id="0"                                                                # 執
行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25           # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000             # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50               # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=12                    # 批次大小
lr=4E-4                          # 學習率
lr_rampup_steps=1000             # 學習率暖身步數
total_train_steps=16000          # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1                # 梯度裁剪閾值，設為 -1 表示停用
loss='edm'                       # 損失函數類型 (擴散模型使用 'edm')

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="t2m,u10,v10,qpepre" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true"                 # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5                 # 每 N 次驗證輸出一 NetCDF

# --- 資料集參數 ---
location="/work/jasjou71/data/test_1_month_data/stormcast_zarr/" # Zarr 資料位
置
HighRes_img_size="[224,128]"     # 高解析度影像
大小
exp_train_zarrs="[train]"         # 訓練用 Zarr
檔案
train_dates="[2022/01/01,2022/01/20]" # 訓練日期範圍
```

```
exp_valid_zarrs="[valid]" # 驗證用 Zarr
檔案
valid_dates="[2022/01/21,2022/01/31]" # 驗證日期範圍
kept_LowRes_channels="all" # 保留的低解析
度通道
kept_HighRes_channels="all" # 保留的高解析
度通道

# --- 模型參數 ---
# 【重要】預訓練回歸模型的路徑，用於擴散模型的條件輸入
regression_weights="/work/jasjou71/code/stormcast-
ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_regression/regression_ncdr/run_0/check
points_regression/StormCastUNet.0.1000.mdlus"
```

Nano5 多節點設定

請到 `stormcast/train_diffusion_nano5_multinode.sh` 修改以下參數：

```
# --- SLURM 作業設定 ---
#SBATCH --job-name=corr_dif_mulnode      # 工作名稱
#SBATCH --partition=normal2              # 分區名稱 (normal/normal2/dev)
#SBATCH --account=MST111414              # 帳號名稱
#SBATCH --nodes=2                        # 節點數量 (多節點訓練)
#SBATCH --ntasks-per-node=1              # 每個節點的任務數量
#SBATCH --cpus-per-task=12               # 每個任務使用的 CPU 核心數
#SBATCH --gpus-per-node=2                # 每個節點的 GPU 數量
#SBATCH --time=48:00:00                  # 最大執行時間 (小時:分鐘:秒)

# --- 多節點環境設定 ---
MASTER_PORT=29500                        # 主節點通訊埠 (可自訂)

# --- 訓練設定 ---
stormcast_train="/work/jasjou71/code/stormcast-ncdr/stormcast/train.py" #
train.py 的路徑
config="--config-name diffusion.yaml"      # 配
置檔名稱
experiment_name="diffusion_ncdr"          # 實
驗名稱
training_output_dir="/work/jasjou71/code/stormcast-
ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_diffusion" # 訓練輸出目錄
run_id="0"                                # 執
行編號

# --- 日誌參數 ---
print_progress_freq=25                    # 每 N 步驟印出訓練進度
checkpoint_freq=1000                      # 每 N 步驟儲存檢查點
validation_freq=50                        # 每 N 步驟進行驗證

# --- 訓練參數 ---
batch_size=12                             # 批次大小 (多節點可調大)
lr=4E-4                                   # 學習率
lr_rampup_steps=1000                      # 學習率暖身步數
total_train_steps=400000                  # 總訓練步數
clip_grad_norm=-1                         # 梯度裁剪閾值, 設為 -1 表示停用
loss='edm'                                # 損失函數類型 (擴散模型使用 'edm')

# --- 驗證參數 ---
validation_plot_variables="[t2m,u10,v10,qpepre]" # 要繪製的驗證變數

# --- 可選輸出 ---
output_nc="true"                           # 是否輸出 NetCDF 檔案
output_nc_freq=5                           # 每 N 次驗證輸出一 NetCDF

# --- 資料集參數 ---
location="/work/jasjou71/data/test_1_month_data/stormcast_zarr/" # Zarr 資料位
置
HighRes_img_size="[224,128]"               # 高解析度影像
大小
```

```

exp_train_zarrs="[train]" # 訓練用 Zarr
檔案
train_dates="[2022/01/01,2022/01/20]" # 訓練日期範圍
exp_valid_zarrs="[valid]" # 驗證用 Zarr
檔案
valid_dates="[2022/01/21,2022/01/31]" # 驗證日期範圍
kept_LowRes_channels="all" # 保留的低解析
度通道
kept_HighRes_channels="all" # 保留的高解析
度通道

# --- 模型參數 ---
# 【重要】預訓練回歸模型的路徑，用於擴散模型的條件輸入
regression_weights="/work/jasjou71/code/stormcast-
ncdr/stormcast/nano5_output/test_1_month_regression/regression_ncdr/run_0/check
points_regression/StormCastUNet.0.1000.mdlus"

```

執行訓練

一般環境

```

# 確保在 stormcast 目錄下
cd stormcast

# 執行訓練腳本
./train_diffusion.sh

```

Nano5 環境

```

# 確保在 stormcast 目錄下
cd stormcast

# 單節點訓練
sbatch train_diffusion_nano5_single_node.sh

# 多節點訓練
sbatch train_diffusion_nano5_multinode.sh

```

訓練輸出

訓練完成後，會在 `training_output_dir/experiment_name/run_id/` 產生以下檔案：

- `checkpoints_diffusion/`: 模型檢查點檔案
 - `loss_curves.png`: 訓練與驗證損失曲線圖
 - `train_loss.csv`: 訓練損失記錄
 - `valid_loss.csv`: 驗證損失記錄
 - `rmse_<變數名>.csv`: 各變數的 RMSE 記錄
 - `mae_<變數名>.csv`: 各變數的 MAE 記錄
 - `ps1d_<變數名>.csv`: 各變數的功率譜記錄
 - `images/`: 驗證圖片資料夾
 - `netcdf_outputs/`: NetCDF 輸出檔案（若 `output_nc=true`）
-

訓練注意事項

訓練監控

- 訓練過程中會自動產生 `loss_curves.png`，可即時查看訓練進度
- CSV 檔案記錄詳細的訓練指標，可用於後續分析

檢查點恢復

- 訓練會自動從最新的檢查點恢復
- 若要從特定檢查點開始，請修改配置檔中的 `resume_checkpoint` 參數

NetCDF 輸出

- `output_nc=true` 時會輸出驗證結果的 NetCDF 檔案
 - `output_nc_freq` 控制輸出頻率，避免產生過多檔案
 - NetCDF 檔案可用 `plot_zarr.py` 或其他 NetCDF 工具視覺化
-